

1. Lizenzmodelle (Client Access Licenses & Softwarepflege)

In Client-Server-Umgebungen sind häufig **Zugriffslizenzen (CALs)** erforderlich, um Dienste wie Dateispeicherung oder Druckdienste zu nutzen.

- **User CAL:** Ein Unternehmen erwirbt eine Lizenz für **jeden Benutzer**, der auf den Server zugreift, unabhängig von der Anzahl der verwendeten Geräte,. Dies ist sinnvoll, wenn Mitarbeiter **mehrere Endgeräte** nutzen oder es mehr Geräte als Benutzer gibt,.
- **Device CAL:** Ein Unternehmen erwirbt eine Lizenz für **jedes Gerät**, das auf den Server zugreift, unabhängig von der Anzahl der Nutzer,. Dies ist ökonomisch vorteilhaft, wenn sich **viele Mitarbeiter ein Gerät teilen** (z. B. im Schichtbetrieb),.
- **Software-Aktualisierung:**
 - **Patch:** Dient der schnellen Fehlerbehebung oder dem Schließen von Sicherheitslücken. Er ist oft kostenlos für Lizenzinhaber derselben Hauptversionsnummer.
 - **Update:** Beinhaltet meist kleinere Funktionserweiterungen und Fehlerbehebungen.
 - **Upgrade:** Ein großer Versionssprung (neue Hauptversionsnummer) mit neuen Funktionen, der meist kostenpflichtig ist, wobei Bestandskunden oft Rabatte erhalten,.

2. Software-Qualität und Testverfahren

Um die Funktionalität und Sicherheit neuer Programme zu gewährleisten, werden verschiedene Testmethoden eingesetzt.

- **White-Box-Test:** Der Tester hat **Einblick in den Quellcode** der Software. Es wird geprüft, ob die internen Abläufe und Logikpfade korrekt funktionieren.
- **Black-Box-Test:** Die Software wird von außen **ohne Kenntnis des Quellcodes** getestet. Der Fokus liegt rein auf den Ein- und Ausgabewerten sowie der korrekten Umsetzung der geforderten Funktionen.

3. Deployment- und Skalierungsstrategien

Moderne IT-Infrastrukturen müssen flexibel auf Lastspitzen reagieren und Updates ohne Ausfallzeiten ermöglichen.

- **Blue-Green-Deployment:** Es werden zwei identische Umgebungen vorgehalten (**Blue** und **Green**). Während eine Umgebung "Live" ist, wird in der anderen ("Staging") die neue Version installiert und getestet. Nach erfolgreichem Test schaltet der **Loadbalancer** den Datenverkehr unterbrechungsfrei auf die neue Umgebung um.
- **Skalierung:**
 - **Horizontale Skalierung (Scale out):** Hinzufügen weiterer Knoten/Server zum System, um die Last zu verteilen.

- **Vertikale Skalierung (Scale up):** Erhöhung der Ressourcen (CPU, RAM) eines einzelnen bestehenden Knotens.

4. Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit (Key Performance Indicators)

Zur Bewertung der Qualität von Systemen werden mathematische Kennzahlen herangezogen.

- **MTBF (Mean Time Between Failures):** Die durchschnittliche Zeit zwischen zwei Ausfällen eines **reparierbaren** Systems,.
- **MTTF (Mean Time To Failure):** Die erwartete Zeit bis zum ersten Ausfall einer **nicht-reparierbaren** Komponente (z. B. einer SSD).
- **Availability (Verfügbarkeit):** Der prozentuale Anteil der Zeit, in der ein System betriebsbereit ist. Eine Verfügbarkeit von 99 % erlaubt beispielsweise einen Ausfall von 87,6 Stunden pro Jahr.

5. Dokumentation (UML)

Zur Qualitätssicherung gehört eine standardisierte Dokumentation mittels **UML (Unified Modeling Language)**.

- **Aktivitätsdiagramm:** Zur Darstellung von **logischen Abläufen** und Entscheidungspfaden,.
- **Klassendiagramm:** Zur Darstellung der **statischen Struktur** inklusive Beziehungstypen wie **Aggregation** (Teile existieren unabhängig vom Ganzen) und **Komposition** (Teile sind existenzabhängig vom Ganzen).